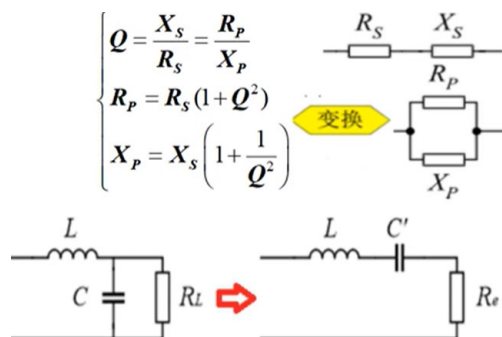


题目：已知传输线的特性阻抗为 $Z_0=50$ 欧姆，射频芯片的工作频率为200 MHz，射频芯片的射频信号输出端的输出阻抗为 R_e ，如下图所示。

1) 若RF端口输出阻抗 $R_e=300$ 欧姆，请设计一L型阻抗匹配网络（电路）将传输线与射频端口相连，以实现信号最大功率的传输

2) 若RF端口输出阻抗 $R_e=10$ 欧姆，请设计一L型阻抗匹配网络（电路）将传输线与射频端口相连，以实现信号最大功率的传输

例1-9 设计L型阻抗变换电路，已知工作频率为40 MHz，负载电阻为50欧姆，要求变换后的等效阻抗为 $Z_e=(4.0+j2.2)\Omega$



一段传输线，测得其分布电容为 $C=66.7 \text{ pF/m}$ 。在其终端接入 50Ω 负载电阻。加上激励信号源后，用驻波比表测得其 $\text{SWR}=1.5$ 。假设传输线是无耗的，试求该传输线的特征阻抗。

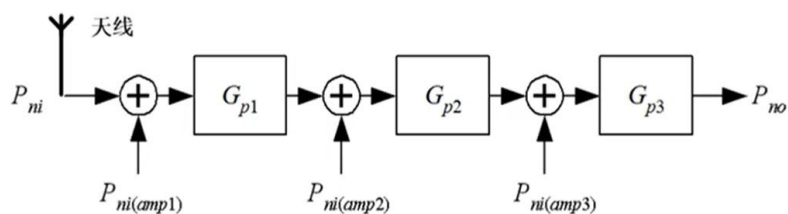
$$Z_{in} = I(x)$$

请开一下脑洞，用传输线理论阐述为什么天线长度通常选择 $1/4$ 个波长？

终端开路的传输线 ($Z_L = \infty, \Gamma_0 = +1$)
$$Z_{in}(-d) = Z_0 \frac{1 + \Gamma_0 e^{-2j\beta d}}{1 - \Gamma_0 e^{-2j\beta d}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}$$

某调谐放大器如下图所示， $f_0 = 6\text{MHz}$ 。中频变压器 $L_{13} = 5.8\mu\text{H}$ ， $Q_0 = 80$ ， $n_{13} = 20$ ， $n_{23} = 8$ ， $n_{45} = 5$ ，初次级为紧耦合。两级晶体管的工作点相同，在工作点和工作频率上测得它们的参数为 $g_{ie} = 2800\mu\text{S}$ ， $C_{ie} = 32\text{pF}$ ， $g_{oe} = 200\mu\text{S}$ ， $C_{oe} = 2\text{pF}$ ， $|y_{fe}| = 45\text{mS}$ ， $y_{re} = 0$ 。试计算谐振电容 C 的值、通频带 BW 和放大器的电压增益 $A_{v0} = v_{i2}/v_{i1}$ 。上述计算中可忽略偏置电阻的影响。

已知**某接收机的前端放大由三级放大器构成**，其中放大器1的输入等效噪声温度为20 K，功率增益为 $G_{p1}=25$ dB；放大器2的噪声系数为 $NF_2=6$ dB，功率增益为 $G_{p2}=20$ dB；放大器3的噪声系数为 $NF_3=12$ dB，功率增益为 $G_{p3}=40$ dB。放大器的总噪声带宽为5 MHz。若接收天线的等效噪声温度为28 K，试求在满足输出信噪比为20 dB条件下天线所需获得的信号功率。



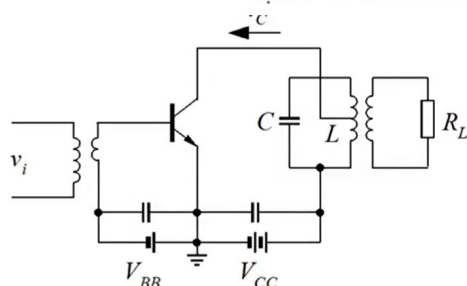
一根辐射电阻为300 Ω 的天线接到输入阻抗为300 Ω 的电视机小信号线性放大器上。已知天线的等效噪声温度为1000 K，电视机小信号线性放大器的噪声系数为4 dB，等效噪声带宽为6.5 MHz，试求：

- 1) 电视机输入端的外部噪声电压。
- 2) 为保证输入信号的信噪比为30 dB，要求信号电压为多少？
- 3) 当输入信号的信噪比为30 dB时，小信号放大器的输出端的信噪比是多少？

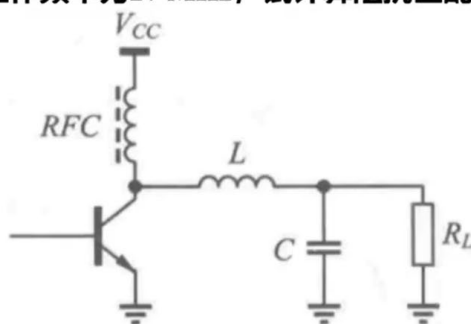
有三个匹配放大器，放大器1的功率增益为 $G_{p1}=6\text{ dB}$ ，噪声系数为 $NF_1=1.7\text{ dB}$ ；放大器2的功率增益为 $G_{p2}=12\text{ dB}$ ，噪声系数为 $NF_2=2.6\text{ dB}$ ；放大器3的功率增益为 $G_{p3}=20\text{ dB}$ ，噪声系数为 $NF_3=4.0\text{ dB}$ 。现欲用此三个放大器构成一个三级放大器，问如何连接才能使总噪声系数最小？其值几何？

例：某接收机的总噪声系数 NF 为 6 dB ， $B_n=1\text{ MHz}$ ，(1) 求在标准噪声温度条件下该接收机的临界灵敏度 (2) 若正常接收时输出端的信噪比需要 13 dB ，则实际灵敏度为多少？(3) 若匹配电阻为 75Ω ，则临界灵敏度对应的信号电势为多少？临界灵敏度对应的信号电势为多少？

测量某高频 C 类功率放大电路结果如下：电源电压为 12 V ，集电极直流电流 0.6 A 。在集电极用示波器观察到正弦电压波形峰值为 10 V 。集电极通过滤波与阻抗匹配网络连接到负载，在负载上用功率计测得高频功率 $P_o=5\text{ W}$ 。假设阻抗匹配网络是理想的，试求：1) 集电极等效负载电阻 2) 晶体管导通角 3) 集电极效率



下图为一个高频功放的输出部分框图，已知晶体管的输出阻抗为 $(5 - j10) \Omega$ ，负载电阻为 50Ω ，工作频率为 27 MHz ，试计算阻抗匹配网络 L, C 值（教材）



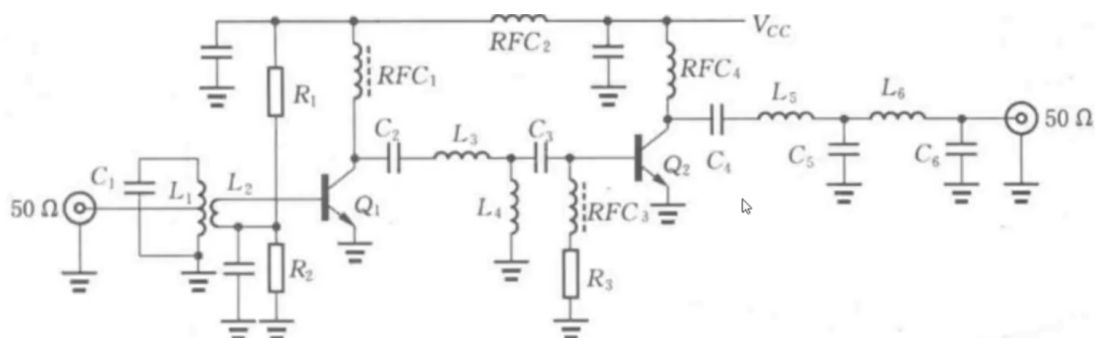
下图是一个实际的功放电路，包括输出级与激励级，请简要分析：

级间耦合与阻抗匹配电路由那些元件构成？

供电与偏置电路由哪些元件构成？

各元件的作用如何？

各级的工作状态如何？

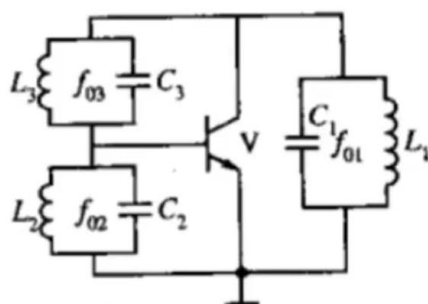


LC三端式振荡器

图示是一三端振荡器的等效电路，
设有下列四种情况：

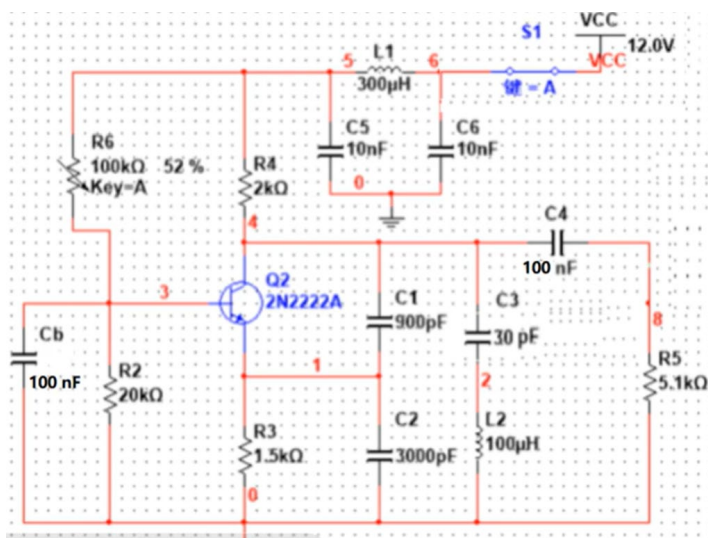
- (1) $L_1 C_1 > L_2 C_2 > L_3 C_3$
- (2) $L_1 C_1 < L_2 C_2 < L_3 C_3$
- (3) $L_1 C_1 = L_2 C_2 > L_3 C_3$
- (4) $L_1 C_1 < L_2 C_2 = L_3 C_3$

试分析上述四种情况是否都能振荡，振荡频率 f 与三回路谐振频率有何关系？



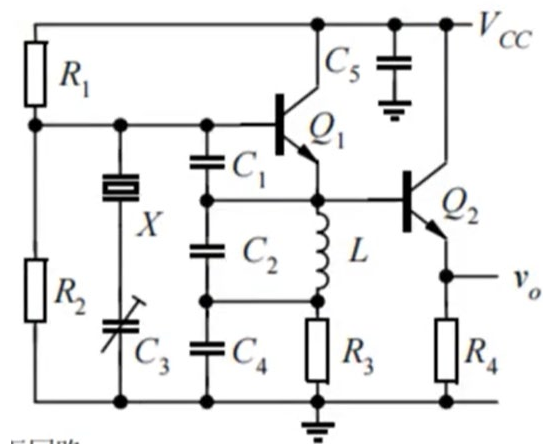
对于下图所示的振荡电路

- (1) 该电路晶体管构成的是共发射极、共基级还是共集电极电路？
- (2) 画出交流等效电路，说明振荡器类型
- (3) 估算振荡频率和反馈系数

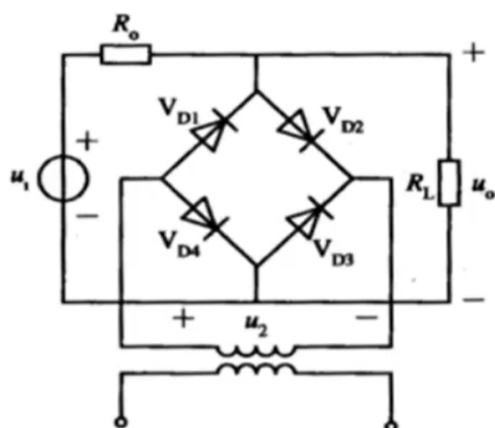


下图为一石英晶体振荡器。其中 X 的标称频率为 50MHz , $C_1=20\text{pF}$, $C_2=33\text{pF}$, $C_3=20\sim 30\text{pF}$ (可调整), $C_4=C_5=1\text{nF}$, $L=470\text{nH}$, $R_1=20\text{k}\Omega$, $R_2=5.6\text{k}\Omega$, $R_3=2.7\text{k}\Omega$, $R_4=1.5\text{k}\Omega$ 。

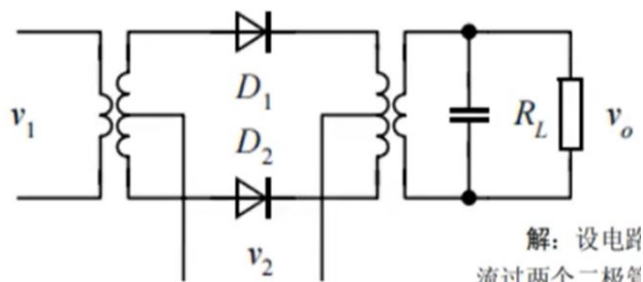
- (1) 计算 C_2 与 L 构成的并联谐振回路的谐振频率, 说明此回路在振荡器中的作用
- (2) 说明 C_3 的作用
- (3) 说明晶体管 Q_2 的作用



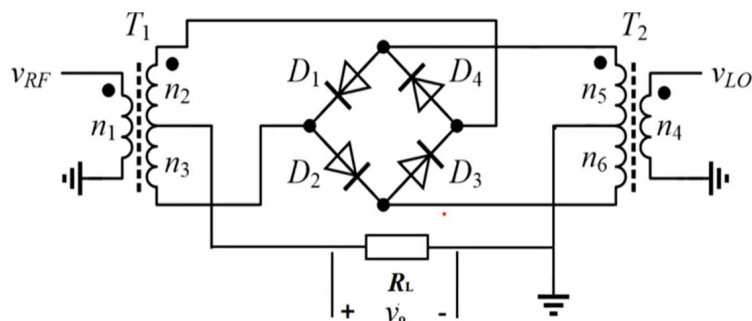
在图示桥式二极管电路中, 各二极管的特性一致, 均为自原点出发、斜率为 g_D 的直线, 并工作在受 u_2 控制的开关状态。若设 $R_L \gg R_D$ ($R_D=1/g_D$), 试分析电路分别工作在振幅调制 and 混频时 u_1 、 u_2 各应为什么信号, 并写出 u_o 的表示式。



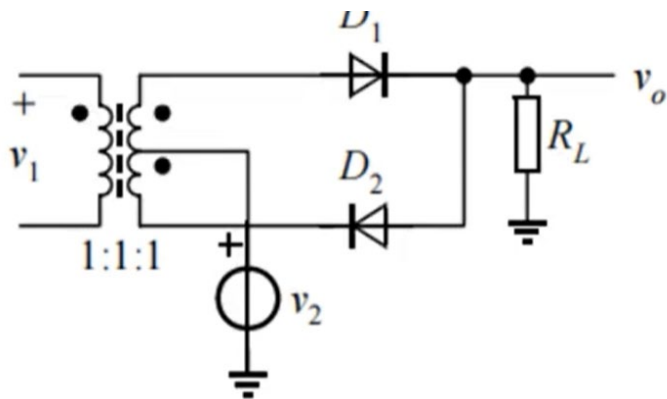
下图电路称为二极管平衡调制器。其中 $v_1=V_1\cos\omega_1t$, $v_2=V_2\cos\omega_2t$, $V_2\gg V_1$ 。假设二极管的正向伏安特性为过原点斜率为 g_D 的直线, 且受 V_2 控制工作在开关状态。输出LC回路谐振在 $\omega_1+\omega_2$ 。试求该电路的输出电压表达式。



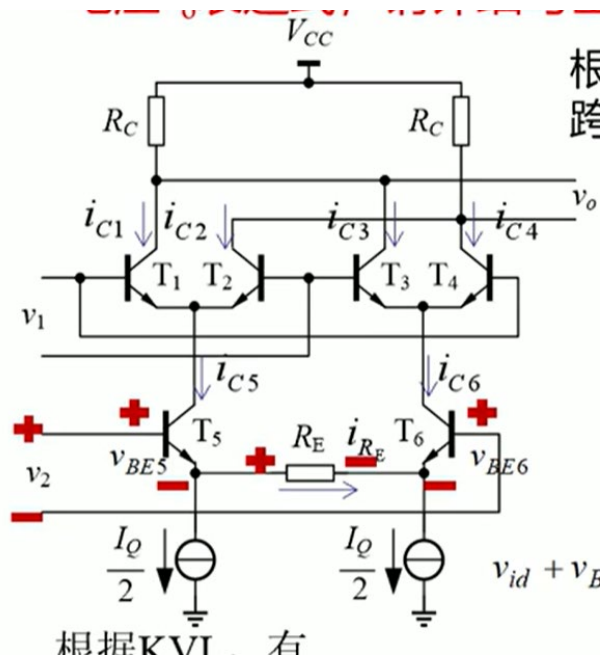
下图电路称为二极管双平衡(环形)混频器。其中 $v_{RF}=V_{RF}\cos\omega_{RF}t$, $v_{LO}=V_{LO}\cos\omega_{LO}t$, $V_{LO}\gg V_{RF}$ 。假设二极管的正向伏安特性为过原点斜率为 g_D (内阻为 r_d) 的直线, 且受 V_{LO} 控制工作在开关状态。试求该电路的负载输出电压表达式。



下图电路中，已知二极管的正向伏安特性均为过原点斜率为 g_D 的直线。两个输入信号分别为一个小信号 v_S 与一个大信号 v_L 。二极管受大信号控制工作在开关状态。试写出在下列两种情况下的输出电压表达式。(1) $v_1 = v_S, v_2 = v_L$ (2) $v_1 = v_L, v_2 = v_S$

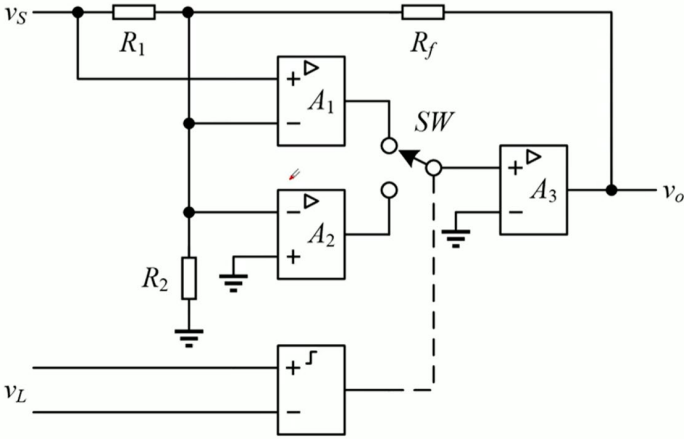


试分析推导下图所示带有深度负反馈的Gilbert乘法器 (MC1496) 输出电压 v_o 表达式，请详细写出推导分析步骤



$$i_{C1} - i_{C2} = i_{C2} \cdot \tanh \frac{v_1}{V_T}$$

下图为模拟器件公司AD生产的一款平衡调制解调器AD630芯片的内部电路图，请分析该电路基本原理。进一步地，用此电路能否实现AM调制、DSB调制、SSB调制、振幅解调、载波三倍频和混频功能？若能，则写出 v_s 、 v_L 应分别加什么信号（信号类型包括：调制信号/原始低频信号、载波信号、调幅波、本振信号），滤波器中心频率 f_0 和带宽 B 如何设置



图示为单边带（上边带）发射机方框图。调制信号为300 ~ 3000 Hz的音频信号，其频谱分布如图中所示。试画出图中各方框输出端的频谱图。

